الأستاذ : حمزة حسيني

الموضوع : ملخص الاستقطاب للسنة 1 ج م ع ت

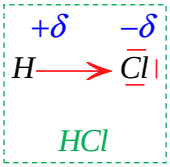
نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من0.45

$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$

ونمثل هذا الفرق بسهم بدايته الذرة الأقل كهروسلبية و نهايته الذرة الأكثر كهروسلبية

مثال HCl

$\Delta_{Cl}=3,16-2,20=0,96 > 0.45$



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

1	H 2.20																He
2	Li 0.98	Be 1.57											B 2.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98	Ne
3	Na 0.93	Mg 1.31											Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16	Ar
4	K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.83	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96	Kr 3.00
5	Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.6	Mo 2.16	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.28	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.78	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.1	I 2.66	Xe 2.60
6	Cs 0.79	Ba 0.89	La 1.1	Hf 1.3	Ta 1.5	W 2.36	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.20	Pt 2.28	Au 2.54	Hg 2.00	Tl 1.62	Pb 1.87	Bi 2.02	Po 2.0	At 2.2	Rn 2.2
7	Fr >0.79[en 1]	Ra 0.9	Ac 1.1	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
*				Ce 1.12	Pr 1.13	Nd 1.14	Pm 1.13	Sm 1.17	Eu 1.2	Gd 1.2	Tb 1.1	Dy 1.22	Ho 1.23	Er 1.24	Tm 1.25	Yb 1.1	Lu 1.27	
**				Th 1.3	Pa 1.5	U 1.38	Np 1.36	Pu 1.28	Am 1.13	Cm 1.28	Bk 1.3	Cf 1.3	Es 1.3	Fm 1.3	Md 1.3	No 1.3	Lr 1.3[en 2]	

لا يكفي وجود رابطة مستقطبة في جزيء للقول أنه جزيء مستقطب، وإنما يجب أن لا يكون المجموع الشعاعي لأشعة الكهروسلبية معدوما و نلخص ذلك في المخطط التالي:

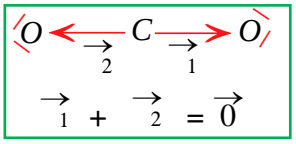
هل توجد روابط مستقطبة في الجزيء؟

نعم ← هل المجموع الشعاعي لأشعة الكهروسلبية معدوما ؟ (هل بنية الجزيء تناظرية؟)

نعم ← الجزيء غير مستقطب

مثال

CO_2 $\Delta_{CO}=3,44-2,55=0,89 > 0.45$

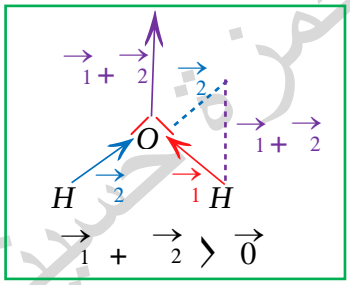


AlH_3
BF_3

لا ← الجزيء مستقطب

مثال

H_2O $\Delta_{HO}=3,44-2,20=1,44 > 0.45$



NH_3
CH_2Cl

لا ← الجزيء غير مستقطب

مثال

$\Delta_{2}=3,44-3,44=0,00 < 0.45$

$\Delta_{2}=2,66-2,66=0,00 < 0.45$

CH_4 $\Delta_{CH}=2,55-2,20=0,35 < 0.45$

Cl_2
BH_3

الأستاذ : حمزة حسيني

موقع الدراسة
eddirasa.com



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من 0.45

$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من 0.45

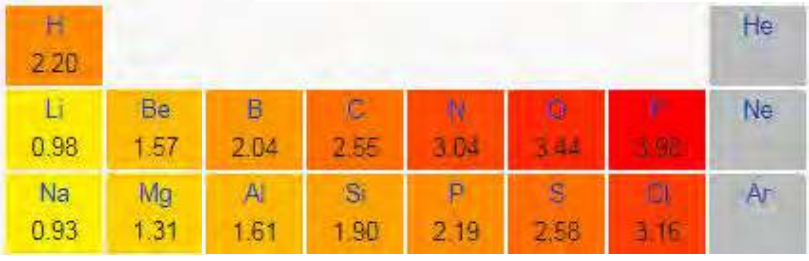
$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من 0.45

$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من 0.45

$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من 0.45

$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من 0.45

$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من 0.45

$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$



جدول يوضح قيم الكهروسلبية لكل عنصر

نقول عن الرابطة أنها مستقطبة إذا كان الفرق في الكهروسلبية بين الذرتين المشكلتين لهذه الرابطة أكبر من 0.45

$$\Delta_{\text{électronégativité}} > 0.45$$

الدراسة
eddirasa.com